02 · Funktionen

Grenzwerte

z.B. 2-dimensional: teste beide Dimensionen, $\left(\frac{1}{k}, 0\right)$ und $\left(0, \frac{1}{k}\right)$, und prüfe, ob der Wert gleich ist.

Stetigkeit

Folgenkriterium: stetig $\iff$ für jede Folge $(x_k)_{k\in\mathbb{N}_0} \subset \mathbb{R}^n$ mit $x_k \to x$ konvergiert $(f(x_k))_{k\in\mathbb{N}_0}$ gegen $f(x)$.

Epsilon-Delta-Kriterium: stetig $\iff \forall x \in X : \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0$ sodass $(\|x - x'\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(x')\| < \varepsilon)$

> **Beispiel** (Stetigkeit in $(0,0)$): $f(x,y) = \frac{x^3}{x^2+y^2}$ für $(x,y) \neq (0,0)$, $f(0,0) = 0$.
>
> $$|f(x,y) - f(0,0)| = |x| \cdot \underbrace{\frac{x^2}{x^2+y^2}}_{\leq 1} \leq |x| \underset{(x,y)\to(0,0)}{\longrightarrow} 0$$
>
> Findet man eine Abschätzung $|f(x') - f(x)| \leq C\|x' - x\|$ (hier $C = 1$), funktioniert immer $\delta = \varepsilon/C$. Hier: $\delta := \varepsilon$, also $\|(x,y)\| < \delta \Rightarrow |f(x,y) - f(0,0)| \leq \|(x,y)\| < \varepsilon$ ✓ $\Rightarrow$ stetig. Der Bruch ist immer ≤ 1, weil der Zähler ein Teil des Nenners ist. Übrig bleibt $|x| \to 0$.

Bei einem kritischen Punkt, der eine spezielle Festlegung in der Definition braucht: **Folgenkriterium** nutzen.

Kompaktheit

$K \subset \mathbb{R}^n$ kompakt

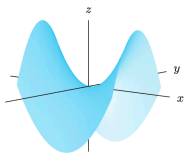
- $\iff$ abgeschlossen und beschränkt
- $\iff$ jede Folge $(x_s)_{s\in\mathbb{N}_0} \subset K$ hat eine in K konvergente Teilfolge

> Eine stetige Funktion hat auf jedem kompakten $K \subset \mathbb{R}^n$ ein Minimum und Maximum.

Graphen lesen

4. Geometrie der zweiten partiellen Ableitungen

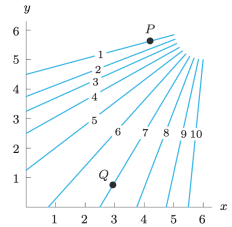
Die untenstehende Abbildung zeigt den Graphen einer stetigen Funktion $z = f(x,y)$. Ist $f_{xx}(0,0)$ positiv oder negativ? Ist $f_{yy}(0,0)$ positiv oder negativ?



- ☐ (a) $f_{xx}(0,0) > 0$, $f_{yy}(0,0) > 0$
- ☐ (b) $f_{xx}(0,0) > 0$, $f_{yy}(0,0) < 0$
- ☐ (c) $f_{xx}(0,0) < 0$, $f_{yy}(0,0) > 0$
- ☐ (d) $f_{xx}(0,0) < 0$, $f_{yy}(0,0) < 0$

5. Geometrie der zweiten partiellen Ableitungen – II

Die folgende Abbildung zeigt das Niveauliniendiagramm einer stetigen Funktion. Bestimmen Sie die Vorzeichen von f_x und f_{xx}.



- ☐ (a) $f_x < 0, f_{xx} > 0$.
- ☐ (b) $f_x > 0, f_{xx} > 0$.
- ☐ (c) $f_x > 0, f_{xx} < 0$.

Niveaulinien verbinden Inputs mit demselben Wert (notiert auf der Linie). f_x = Änderungsrate, wenn y fixiert und x erhöht wird (hier: zu höheren Niveaus, bis 10 ganz rechts). Der Abstand zwischen den Linien zeigt, wie „steil“ es ist. f_{xx} sagt, ob die Steigung in x-Richtung zu- oder abnimmt (Linien rücken näher $\to$ steiler).

03 · Differenzierung

Partielle Ableitung

Zielvariable wählen, alle anderen als Konstanten betrachten, normal ableiten.

$$f_i(x) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_1, ..., x_i + h, ..., x_n) - f(x_1, ..., x_n)}{h}$$

Vor allem bei stückweiser Definition so arbeiten.

Gradient $\nabla f(p)$

- für skalare Funktionen (mehrere Variablen rein, *eine* Zahl raus)
- Vektor in **Richtung der größten Steigung**; Länge = maximale Änderungsrate
- **Bildung:** partielle Ableitung jeder Variable untereinander als Spaltenvektor
- Größter Abstieg: $-\nabla f$

Jacobi-Matrix

Für Vektorfunktionen (mehrere Inputs, *mehrere* Outputs). **Bildung:** eine Zeile pro Ausgabekomponente, eine Spalte pro Variable.

f total differenzierbar $\Rightarrow J_f$ ist genau die lineare Abbildung mit $f(x+h) \approx f(x) + J_f(x) \cdot h$.

Rechenregeln: $J_{f\circ g}(x) = J_f(g(x)) \cdot J_g(x)$, $J_{f\cdot g}(x) = g(x)J_f(x) + f(x)J_g(x)$

Totale Differenzierbarkeit

1D: Tangente approximiert; mehrdim.: z.B. Tangentialebene. f ist in x total differenzierbar, falls es eine lineare Abbildung L (Jacobi-Matrix) gibt mit

$$\lim_{h\to 0} \frac{\|f(x+h) - f(x) - L(h)\|}{\|h\|} = 0$$

$f(x+h) - f(x)$: tatsächliche Änderung; $L(h) = Jh$: vorausgesagte Änderung.

Alle partiellen Ableitungen $\partial_i f$ stetig $\Rightarrow f$ stetig differenzierbar.

Tangentialebene

$$z = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

bzw. implizit: $F_x(p)(x - x_0) + F_y(p)(y - y_0) + F_z(p)(z - z_0) = 0$, $p = (x_0, y_0, z_0)$.

Normalengerade: Ebene $ax + by + cz = d \Rightarrow \vec{n} = (a,b,c)^T$,

$$g : \vec{x} = (x_0, y_0, z_0)^T + t(a,b,c)^T$$

Richtungsableitungen

Ableitung in Richtung v:

$$D_v f(x_0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0 + hv) - f(x_0)}{h}$$

f total differenzierbar $\Rightarrow D_v f$ **muss** linear im (normierten) v sein:

$$D_v f(x_0) = J_f(x_0) \cdot v = \nabla f(x_0) \cdot v$$

(Richtungsvektor = Geschwindigkeitsvektor = Ableitung des Ortsvektors; normieren: durch Norm teilen.)

Algorithmus Differenzierbarkeit (z.B. in $(0,0)$):

1. Limes $D_v f(0,0)$ für allgemeines $v = (v_1, v_2)$ berechnen
2. **nicht linear** in v_1, v_2 (z.B. v_1^2/v_2, $\sqrt{v_1^2 + v_2^2}$) $\Rightarrow L$ nicht linear $\Rightarrow$ **nicht** total differenzierbar
3. **linear** $\Rightarrow$ händisch mit Definition prüfen (Limes mit Jacobi und Norm)

Globale Differenzierbarkeit: für jeden Punkt existiert ein solches L.

> **Beispiel: Widerlegung Differenzierbarkeit.** $f(x,y) = \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$ für $(x,y) \neq (0,0)$, $f(0,0) = 0$.
>
> 1. Partielle Ableitungen in $(0,0)$: $\lim_{h\to 0} \frac{f(h,0)-f(0,0)}{h} = 0$, ebenso für y. Sie existieren $\Rightarrow$ Kandidat $J_f = (0\ \ 0)$.
> 2. Händisch: $L(h) = 0$, also muss $\lim_{h\to 0} |f(h_1,h_2)|\ /\|h\| = 0$ aus **jeder** Richtung gelten.
> 3. Gegenbeispiel $h = (t,t)$: $\lim_{t\to 0} \frac{|t|/\sqrt{2}}{|t|\ \sqrt{2}} = \frac{1}{2}$.
> 4. $\frac{1}{2} \neq 0 \Rightarrow$ im Ursprung **nicht total differenzierbar**.

Mehrfache Ableitungen

C^0: stetig · C^k: k-mal ableitbar, Ergebnis stetig · C^∞: glatt

Satz von Schwarz: $f \in C^k(U) \Rightarrow$ Reihenfolge der bis zu k partiellen Ableitungen egal (formal für 2 Schritte, gilt aber für beliebig viele).

Erhaltung: $f, g \in C^k \Rightarrow f + g,\ f \cdot g,\ f \circ g \in C^k$.

Kettenregel
„Äußere mal innere Ableitung“, mit Jacobi-Matrizen: $D(g \circ f)(x) = Dg(f(x)) \cdot Df(x)$

Mittelwertsatz
Zwischen x und $x+h$ gibt es ξ, wo momentane = durchschnittliche Steigung: $f(x+h) - f(x) = Df_\xi(h) = \partial_h f(\xi)$

Hesse-Matrix
$H_{ij} f(x) = \partial_i \partial_j f(x)$ — alle Kombinationen zweiter Ableitungen.

$$H_f(x,y) = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix}$$

Krümmung über die **Eigenwerte** (U offen, x_0 kritischer Punkt):
- **positiv definit:** alle EW > 0, überall nach oben gekrümmt $\to$ **lok. Minimum**
- **negativ definit:** alle EW < 0, überall nach unten $\to$ **lok. Maximum**
- **indefinit:** EW > 0 und < 0 $\to$ **Sattelpunkt**
- **degeneriert:** mind. ein EW $= 0$ $\to$ keine Aussage

$\Delta f(x) = \text{Spur}(H)$ = Summe der Diagonale = Summe der EW. Zeit sparen: Spur negativ $\Rightarrow$ nicht alle EW positiv. EW berechnen: $\det(M - \lambda I) = 0$.

Lokale Extremwerte
1D: $f'(x) = 0$, dann mit $f''(x)$ prüfen. Mehrdim.: alle partiellen Ableitungen 0:

$$x_0 \text{ kritischer Punkt} \iff \nabla f(x_0) = 0 \quad (\partial_i f(x_0) = 0 \ \forall i)$$

Achtung Implikationsrichtung: lok. Extremum $\Rightarrow \nabla f(x_0) = 0$ (nicht umgekehrt). Dann mit Hesse-Matrix prüfen, ob Max/Min oder Sattel.

Kurve
Funktion mit einem Input (Vorstellung: Zeit) und einem Vektor (z.B. 3 Komponenten) als Output.

04 · Taylor (mehrdimensional)

1D: $f^{(5)}(x)$. Mehrdim.: pro Ableitung relevant, nach welcher Variablen.
- **Multiindex** $\alpha = (\alpha_1, ..., \alpha_n)$; jede Stelle steht für eine Variable
- $|\alpha| := \alpha_1 + ... + \alpha_n$ = wie oft abgeleitet wird ($\alpha = (3,2)$: 5-mal)
- $\alpha! := \alpha_{1!} \cdots \alpha_{n!}$
- $\partial^\alpha f$: α_1-mal nach x_1, α_2-mal nach x_2, … ableiten

Satz von Taylor (Approximation um x_0 an $x_0 + h$):

$$f(x_0 + h) = \sum_{\alpha \in \mathbb{N}_0^n,\ |\alpha| \le k} \frac{\partial^\alpha f(x_0)}{\alpha!} h^\alpha + R_{k+1} f(x_0, h)$$

- Summe: alle Ableitungskombinationen bis Tiefe k
- Bruch: Ableitung an x_0 geteilt durch Multiindex-Fakultät
- h^α: Entfernung pro Variable, potenziert mit den Einträgen von α

Restterm:

$$R_{k+1} f(x_0, h) := \int_0^1 (k+1)(1-t)^k \sum_{|\alpha| = k+1} \frac{\partial^\alpha f(x_0 + th)}{\alpha!} h^\alpha \, \mathrm{d}t$$

Grad 2 um $(0,0)$:

$$T_2(x,y) = \underbrace{f}_{\text{Startwert}} + \underbrace{f_x x + f_y y}_{\text{1. Abl. (Steigung)}} + \underbrace{\frac{f_{xx}}{2} x^2 + f_{xy} xy + \frac{f_{yy}}{2} y^2}_{\text{2. Abl. (Krümmung)}}$$

(alle Ableitungen in $(0,0)$ ausgewertet)

Beispiel: $f(x,y) = x^2 + 3xy - 0.5y + e^{xy}$, Approximation 2. Grades an $(0,0)$.

$f(0,0) = 1$
$f_x = 2x + 3y + ye^{xy} \to 0$
$f_y = 3x - 0.5 + xe^{xy} \to -0.5$
$f_{xx} = 2 + y^2 e^{xy} \to 2$
$f_{xy} = f_{yx} = 3 + e^{xy} + xye^{xy} \to 4$
$f_{yy} = x^2 e^{xy} \to 0$

$$T_2(x,y) = 1 + 0x - 0.5y + \tfrac{2}{2}x^2 + 4xy + \tfrac{0}{2}y^2 = 1 - 0.5y + x^2 + 4xy$$

Lesart der Formel: 2 Variablen $\Rightarrow \alpha = (\alpha_1, \alpha_2)$; Ordnung $k = 2 \Rightarrow |\alpha| \le 2$; $x_0 = (0,0)$, $h = (x,y)$, also $f(x_0 + h) = f(x,y)$:

$$f(x,y) \approx \sum_{\alpha_1 + \alpha_2 \le 2} \frac{\partial^{(\alpha_1,\alpha_2)} f(0,0)}{\alpha_{1!} \alpha_{2!}} x^{\alpha_1} y^{\alpha_2}, \quad \alpha \in \{(0,0),(1,0),(0,1),(2,0),(1,1),(0,2)\}$$